

Лабораторная работа №4.4.1:
Изучение амплитудной дифракционной решётки

Струков О. И.

Б04-404

Теоретическая часть

Дифракционная решётка является одним из основных спектральных приборов, используемых для разложения света в спектр и точного измерения длин волн. В данной работе исследуется амплитудная (прозрачная) линейная решётка, представляющая собой совокупность большого числа равноотстоящих параллельных щелей. При нормальном падении монохроматической плоской волны на решётку происходит многолучевая интерференция дифрагированных пучков, в результате чего в фокальной плоскости наблюдательной системы формируются узкие главные максимумы интенсивности.

Положение главных максимумов определяется формулой дифракционной решётки:

$$d \sin \varphi_m = m\lambda, \quad (1)$$

где d – период решётки (расстояние между центрами соседних штрихов), φ_m – угол дифракции для m -го порядка спектра, λ – длина волны излучения, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ – порядок спектра. Из уравнения (1) следует, что положение спектральных линий зависит от длины волны, что и обеспечивает пространственное разделение излучений разного спектрального состава.

Важнейшей характеристикой решётки как спектрального прибора является угловая дисперсия D_φ , определяемая как скорость изменения угла дифракции при изменении длины волны:

$$D_\varphi = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi_m}. \quad (2)$$

Из формулы (2) видно, что дисперсия прямо пропорциональна порядку спектра m и обратно пропорциональна периоду решётки d . В работе дисперсия была определена экспериментально путём измерения углового расстояния между компонентами жёлтого дублета ртути ($\lambda_1 = 577.0$ нм, $\lambda_2 = 579.1$ нм) в различных порядках спектра.

Другой ключевой характеристикой является разрешающая способность R , определяющая способность прибора разделять две близкие спектральные линии. Согласно критерию Рэлея, две линии считаются разрешёнными, если максимум одной из них совпадает с первым минимумом другой. Для дифракционной решётки теоретическая разрешающая способность выражается формулой:

$$R_{\text{теор}} = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN, \quad (3)$$

где N – полное число штрихов, участвующих в формировании спектра, $\delta\lambda$ – минимальная разность длин волн, при которой линии ещё различимы. Экспериментально разрешающая способность определяется как отношение длины волны к аппаратной полуширине линии $\delta\lambda_{\text{апп}}$, измеряемой по нулям интенсивности в наблюдаемом спектре:

$$R_{\text{эксп}} = \frac{\lambda}{\delta\lambda_{\text{апп}}} = \frac{\varphi}{\delta\varphi}. \quad (4)$$

На разрешающую способность и ширину спектральных линий оказывает существенное влияние ширина освещающего пучка. При сужении входной щели коллиматора или при

использовании дополнительной ограничивающей щели уменьшается число эффективно работающих штрихов $N_{\text{эфф}}$, что приводит к уширению спектральных линий и снижению R . Данный эффект был исследован в четвёртом разделе работы путём плавного сужения пучка и фиксации момента предельного разрешения жёлтого дублета.

В качестве источника излучения была использована ртутная лампа, спектр которой содержит набор узких характерных линий в видимой области: фиолетовую (404.7 нм), синюю (435.8 нм), зелёную (546.1 нм) и жёлтый дублет (577.0 нм и 579.1 нм). Данные линии были использованы для калибровки, проверки формулы решётки и измерения дисперсионных характеристик.

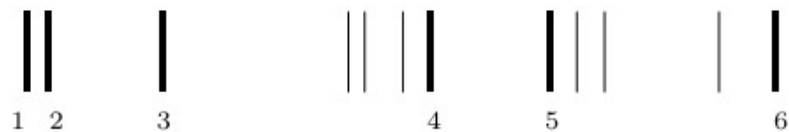


Рис. 1: Спектр ртутной лампы ДРШ-250

№	1	2	3	4	5	6
λ , нм	579,1	577,0	546,1	491,6	435,8	404,7
Цвет	жёлтый	жёлтый	зелёный	голубой	синий	фиолетовый
Яркость	10	8	10	4	4	3

Таблица 1: Характеристики спектра ртутной лампы ДРШ-250

Ход работы

1. Настройка гониометра

Гониометр был предварительно отъюстирован в соответствии с техническим описанием установки, на его предметном столике была закреплена амплитудная решётка с $N = 500$ штрихов/мм. Плоскость решётки была ориентирована перпендикулярно оси коллиматора и параллельно одному из наклонных винтов столика и было найдено ахроматическое (белое) изображение щели, соответствующее нулевому порядку спектра. С помощью винтов, перпендикулярных и параллельных плоскости решётки, изображение щели было последовательно выведено в центр поля зрения для нулевого и наиболее удалённого наблюдаемого порядков.

2. Исследование спектра ртутной лампы

Ширина входной щели была подобрана экспериментально так, чтобы угловая ширина жёлтой спектральной линии незначительно превышала промежуток между линиями двойного штриха окуляра. Была проверена справедливость формулы решётки (1): были измерены

углы дифракции для двух ярких линий одного порядка, после чего было подтверждено пропорциональное соотношение $d \sin \varphi_m \sim \lambda$.

Были измерены угловые координаты основных спектральных линий ртутной лампы в ± 1 порядках. Результаты представлены в таблице 1 (жирным выделены наиболее яркие полосы):

Цвет	λ , нм	φ_{-1} , рад	φ_{+1} , рад
Фиолетовый 1	404,7	0,2019	0,2026
Фиолетовый 2		0,2004	0,2009
Синий 1		0,2220	0,2225
Синий 2		0,2216	0,2220
Синий 3	435,8	0,2211	0,2214
Голубой 1	491,6	0,2624	0,2623
Голубой 2		0,2601	0,2601
Голубой 3		0,2568	0,2567
Голубой 4		0,2558	0,2555
Зелёный 1	546,1	0,2694	0,2688
Жёлтый 1	577	0,2884	0,2874
Жёлтый 2	579,1	0,2873	0,2863
Красный 1		0,3050	0,3035
Красный 2		0,3341	0,3326

Таблица 2: Результаты измерений углов дифракции

Зависимости $\sin(\varphi_m)$ от длин волн изображены на графиках и аппроксимированы прямыми. Точки с длиной волны 491,6 нм исключены из аппроксимации, так как они явно выбиваются из общей зависимости:

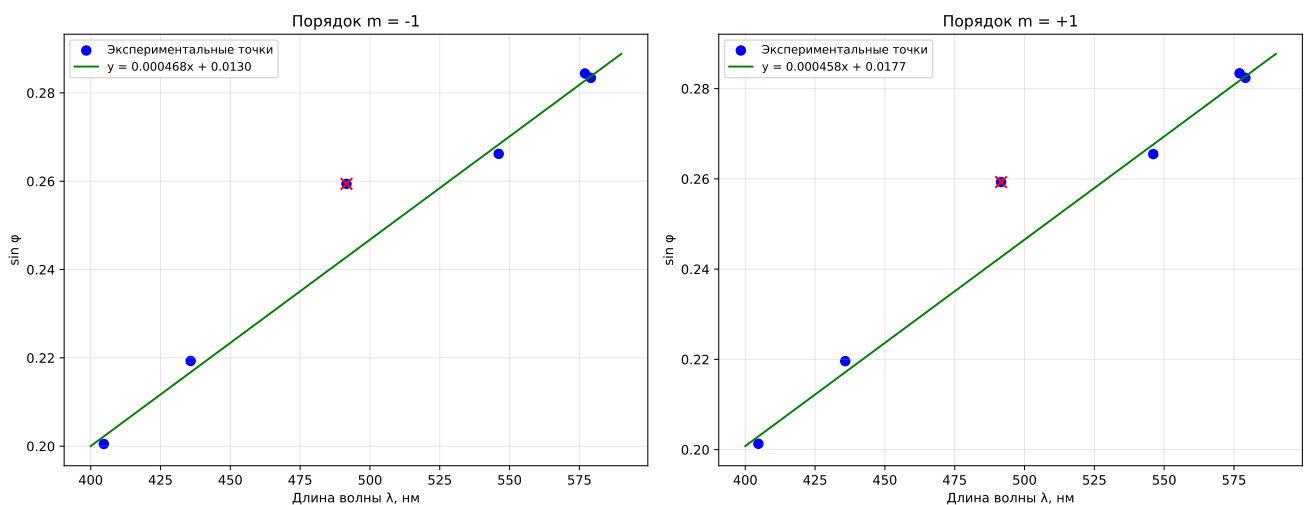


Рис. 2: Графики зависимости $\sin(\varphi_m)$ от длины волны

Поскольку $\sin(\varphi_m) = \frac{m}{d}\lambda$, $m=1$, из углов наклона $k_{-1} = (0,000468 \pm 0,000014) \text{ нм}^{-1}$ и $k_{+1} = (0,000458 \pm 0,000014) \text{ нм}^{-1}$ был определён период решётки: $d_{-1} = (2139 \pm 56) \text{ нм}$ и $d_{+1} = (2185 \pm 52) \text{ нм}$, что близко к истинному значению $d = 1/N = 2000 \text{ нм}$.

3. Угловая дисперсия решётки

Для определения угловой дисперсии решётки рассматривался жёлтый дублет $\lambda_1 = 577,0 \text{ нм}$, $\lambda_2 = 579,1 \text{ нм}$ с разностью длин волн $\Delta\lambda = 2,1 \text{ нм}$.

Экспериментальная угловая дисперсия

Экспериментальная угловая дисперсия вычисляется по формуле:

$$D_{\text{эксп}} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta\lambda}, \quad (5)$$

где $\Delta\varphi$ – угловое расстояние между компонентами дублета.

m	φ_1 (577,0 нм)	φ_2 (579,1 нм)	$\Delta\varphi, ''$	$D_{\text{эксп}}, ''/\text{\AA}$
+1	163°28'26''	163°24'24''	244	11,62
−1	197°01'49''	197°05'40''	240	11,43
+2	145°00'41''	145°09'39''	538	25,62
−2	215°38'20''	215°46'39''	499	23,76

Таблица 3: Угловые координаты жёлтого дублета и расчёт дисперсии

Теоретическая угловая дисперсия

Теоретическая зависимость рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{теор}} = \frac{m}{d \cos \varphi_m} = \frac{m}{\sqrt{d^2 - m^2 \lambda^2}}, \quad (6)$$

где $\lambda = 578,05 \text{ нм}$ – средняя длина волны дублета.

Углы дифракции φ_m находились из формулы решётки $d \sin \varphi_m = m\lambda$:

- $|m| = 1$: $\varphi_1 = \arcsin\left(\frac{578,05}{2000}\right) \approx 16,76^\circ$
- $|m| = 2$: $\varphi_2 = \arcsin\left(\frac{2 \cdot 578,05}{2000}\right) \approx 35,25^\circ$

Таблица 4: Сравнение экспериментальной и теоретической дисперсии

m	φ_m (теор.)	$D_{\text{эксп}}, ''/\text{\AA}$	$D_{\text{теор}}, ''/\text{\AA}$
± 1	$16,76^\circ$	$11,53 \pm 0,10$	11,72
± 2	$35,25^\circ$	$24,69 \pm 0,93$	24,89

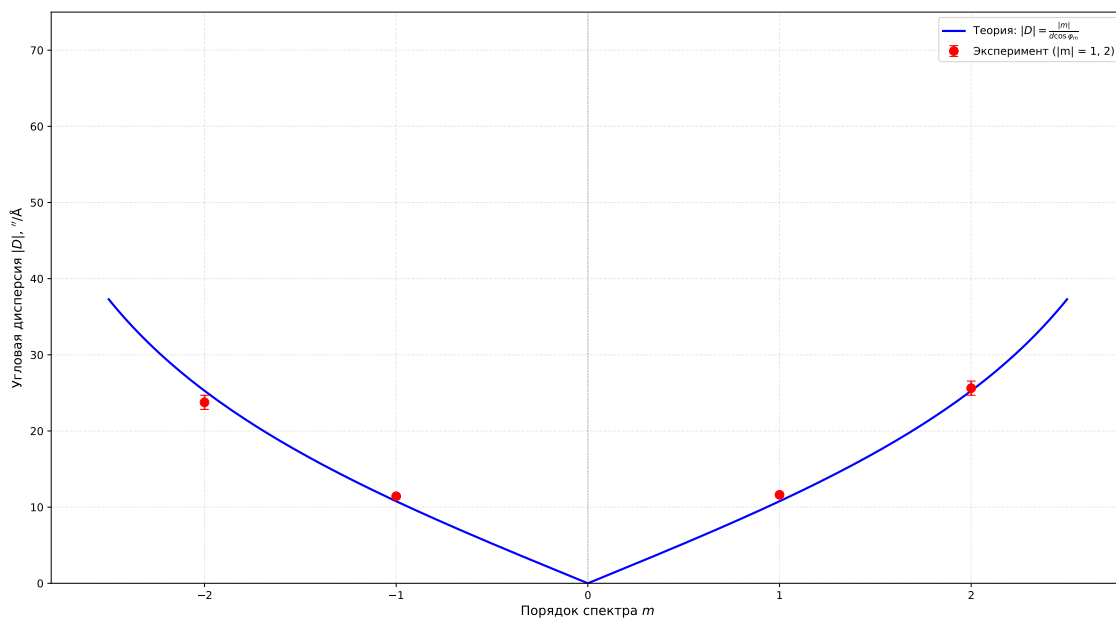


Рис. 3: Зависимость угловой дисперсии от порядка спектра ($d = 2,00$ мкм, $\lambda = 578$ нм)

Из графика видно, что экспериментальные значения дисперсии для $|m| = 1$ и $|m| = 2$ хорошо согласуются с теоретической зависимостью.

4. Определение разрешающей способности решётки

Для исследования была выбрана жёлтая линия с длиной волны $\lambda = 577,0$ нм

Углы дифракции рассчитываются как отклонение от нулевого порядка:

$$\varphi_m = |\varphi_{\text{изм}} - \varphi_0| \quad (7)$$

Порядок m	Измеренный угол	φ_m	φ_m (сек)
-1	$163^\circ 20' 31,5''$	$16^\circ 39' 28,5''$	59 968
+1	$196^\circ 53' 27''$	$16^\circ 53' 27''$	60 807
-2	$145^\circ 11' 8''$	$34^\circ 48' 52''$	125 332
+2	$215^\circ 39' 28,5''$	$35^\circ 39' 28,5''$	128 368

Таблица 5: Угловые координаты и углы дифракции

Разрешающая способность определяется как

$$R_{\text{эксп}} = \frac{\varphi}{\delta\varphi} \quad (8)$$

где $\delta\varphi$ – угловая ширина спектральной линии.

m	φ (сек)	$\delta\varphi$ (сек)	$R_{\text{эксп}}$	$N_{\text{эфф}} = R/ m $
–1	59 968	27	2 221	2 221
+1	60 807	30	2 027	2 027
–2	125 332	60	2 089	1 045
+2	128 368	51	2 517	1 259

Таблица 6: Расчёт разрешающей способности

Для расчётов были взяты средние значения:

Для первого порядка:

$$R_1 = \frac{2221 + 2027}{2} \approx 2124, \quad N_1 \approx 2124 \text{ штрихов} \quad (9)$$

Для второго порядка:

$$R_2 = \frac{2089 + 2517}{2} \approx 2303, \quad N_2 = \frac{2303}{2} \approx 1152 \text{ штриха} \quad (10)$$

Размер освещённой части решётки

При 500 штр/мм размер освещённой области:

$$L = \frac{N_{\text{эфф}}}{500 \text{ штр/мм}} \quad (11)$$

- Для $m = \pm 1$: $L_1 = \frac{2124}{500} \approx 4,25 \text{ мм}$
- Для $m = \pm 2$: $L_2 = \frac{1152}{500} \approx 2,30 \text{ мм}$

Теоретическая разрешающая способность $R_{\text{теор}} = m \cdot N$, где N – полное число штрихов на решётке. Решётка имела размеры приблизительно $5 \times 5 \text{ см}$, так что $R_{\text{теор}} \sim 25000$, что существенно больше эффективной разрешающей способности.

5. Расчёт порядка спектра для наложения линий

Условие наложения спектральных линий разных порядков:

$$d \sin \varphi = m_1 \lambda_1 = m_2 \lambda_2 \quad (12)$$

Длины волн из описания: жёлтая $\lambda_{\text{ж}} = 579,1 \text{ нм}$, синяя $\lambda_{\text{ф}} = 435,8 \text{ нм}$

$$\frac{m_{\text{с}}}{m_{\text{ж}}} = \frac{\lambda_{\text{ж}}}{\lambda_{\text{с}}} = \frac{579,1}{435,8} \approx 1,329 \approx \frac{4}{3} \quad (13)$$

Отсюда: $m_{\text{ж}} = 3$, $m_{\text{с}} = 4$

- $m_{\text{ж}} = 3: 3 \cdot 579,1 = 1737,3 \text{ нм}$
- $m_{\text{с}} = 4: 4 \cdot 435,8 = 1743,2 \text{ нм}$

Разница: $\Delta = 1743,2 - 1737,3 = 5,9 \text{ нм}$ – меньше ширины спектральной линии, следовательно, наложение будет наблюдаться в 3-м порядке для жёлтой линии и 4-м порядке для синей линии.

6. Зависимость разрешающей силы от ширины пучка

В данном эксперименте снова рассматривался жёлтый дублет: $\lambda \approx 578 \text{ нм}$, $\Delta\lambda = 2,1 \text{ нм}$ в порядках спектра: $m = \pm 1$ Для него была измерена критическая ширина щели (предельное разрешение):

- Для $m = -1$: $w_{-1} = 1,00 \text{ мм}$
- Для $m = +1$: $w_{+1} = 0,84 \text{ мм}$

Средняя ширина: $\bar{w} = 0,92 \text{ мм}$.

Расчёт разрешающей способности

Разрешающая способность определяется как:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \quad (14)$$

При предельном разрешении жёлтого дублета минимальная разрешаемая разность длин волн равна разности компонент дублета: $\delta\lambda = \Delta\lambda = 2,1 \text{ нм}$.

$$R_{\text{эксп}} = \frac{578 \text{ нм}}{2,1 \text{ нм}} \approx 275 \quad (15)$$

Число эффективно работающих штрихов

Из формулы разрешающей способности решётки:

$$R = mN \Rightarrow N = \frac{R}{|m|} = \frac{275}{1} = 275 \text{ штрихов} \quad (16)$$

Размер освещённой части решётки

При периоде решётки $d = 2,00 \text{ мкм}$ (500 штр/мм) размер освещённой области:

$$L = N \cdot d = 275 \cdot 2,00 \text{ мкм} = 550 \text{ мкм} = 0,55 \text{ мм} \quad (17)$$

Число штрихов на миллиметр

Экспериментально определённое число штрихов на 1 мм:

$$n = \frac{N}{L} = \frac{275}{0,92 \text{ мм}} \approx 300 \text{ штр/мм} \quad (18)$$

Выводы

1. Были измерены угловые координаты спектральных линий ртутной лампы в порядках $m = \pm 1$. Построены зависимости $\sin \varphi_m(\lambda)$, по угловым коэффициентам которых определён период решётки: $d_{-1} = (2139 \pm 56)$ нм и $d_{+1} = (2185 \pm 52)$ нм. Полученные значения близки к истинному значению.
2. Экспериментально определена угловая дисперсия для жёлтого дублета ($\lambda = 577,0$ нм и $579,1$ нм) в порядках $|m| = 1, 2$. Значения $D_{\text{эксп}} = 11,53 \pm 0,10$ "/Å ($|m| = 1$) и $D_{\text{эксп}} = 24,69 \pm 0,93$ "/Å ($|m| = 2$) хорошо описываются теоретической зависимостью $D = m/(d \cos \varphi_m)$.
3. Рассчитана разрешающая способность установки: $R \approx 2124$ для первого порядка спектра. Оценено число эффективно работающих штрихов $N_{\text{эфф}} \approx 2100$ и размер освещённой области решётки $L \approx 4,2$ мм. Полученное значение R существенно меньше теоретического максимума ($R_{\text{теор}} \sim 25000$), что объясняется ограниченной апертурой пучка и конечной шириной входной щели.
4. Исследовано влияние ширины пучка на разрешающую способность. При сужении щели до критической ширины $\bar{w} = 0,92$ мм разрешающая способность снижается до $R \approx 275$, что соответствует $N \approx 275$ эффективно работающим штрихам. Подтверждена прямая зависимость $R \propto N$.